

وحدة - الشحنة الكهربائية - تمارين

التمرين الأول :

- نأخذ جسمان B من الزجاج و A من الإيونييت , نقوم بذلك الجسمين A و B بواسطة قطعتين من الصوف.
- 1 - هل يتكهرب الجسمان A و B بنفس النوع من الكهرباء ؟
 - 2 - فسر لماذا يحدث تكهرب أثناء ذلك A و B ؟
 - 3 - عند تقريب القضيبين من بعض هل تتوقع أن يتجاذب A و B أم يتنافران ؟ لماذا ؟

تصحيح التمرين الأول :

- 1 - الجسمان يتكهربان بنوعين مختلفين من الكهرباء [الزجاج يشحن بشحنة كهربائية موجبة (+) ، بينما الإيونييت يشحن بشحنة كهربائية سالبة (-)] .
- 2 - تنتقل الإلكترونات من قطعة الصوف إلى قضيب الإيونييت ؛ فتظهر شحنة سالبة عليه لأنه كسب إلكترونات وانتقلت إلكترونات من قضيب الزجاج إلى قطعة الصوف فظهرت شحنة موجبة على قضيب الزجاج لأنه فقد إلكترونات لقطعة الصوف .
- 3 - الجسمان يتجاذبان لأنهما يحملان شحنتين مختلفتين [الزجاج (+) و الإيونييت (-)] .

التمرين الثاني :

- نأخذ جسمين A و B متعادلين كهربائيا , نقوم بذلك الجسم A بالجسم B .
- 1 - هل يتكهربان بنفس النوع من الكهرباء ؟
 - 2 - فسر ماذا يحدث أثناء ذلك A بـ B ؟
 - 3 - هل تتوقع أن يتجاذب A و B أم يتنافران ؟ لماذا ؟

تصحيح التمرين الثاني :

- 1 - الجسمان يتكهربان بنوعين مختلفين من الكهرباء [الجسم A يشحن بشحنة كهربائية موجبة (+) ، بينما الجسم B يشحن بشحنة كهربائية سالبة (-) أو العكس A (-) و B (+)] .
- 2 - تنتقل الإلكترونات من أحد الجسمين إلى الآخر ؛ فتظهر شحنة موجبة على الجسم الذي فقد إلكترونات وتظهر شحنة سالبة على الجسم الذي اكتسب إلكترونات.
- 3 - الجسمان يتجاذبان لأنهما يحملان شحنتين مختلفتين [A (+) و B (-) أو العكس A (-) و B (+)] .

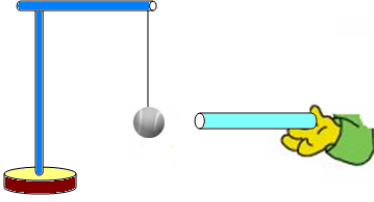
التمرين الثالث :

- ذرة الصوديوم Na ذرة تدور حول نواتها مجموعة من 11 إلكترون .
- 1 - ما هو نوع كهرباء نواتها ؟
 - 2 - ما هو مقدار شحنة النواة ؟
 - 3 - هل شحنة ذرة الصوديوم سالبة أم موجبة ؟ علل
- تذكر أنه $C = 1.6 \times 10^{-19}$ هي شحنة البروتون .

تصحيح التمرين الثالث :

- 1 - شحنة نواة ذرة الصوديوم و كل أنوية الذرات موجبة .
 - 2 - مقدار شحنة نواة ذرة الصوديوم تساوي عدد البروتونات (11) $\times$ شحنة البروتون .
إذن : $C = 11 \times 1.6 \times 10^{-19}$
 - 3 - شحنة ذرة الصوديوم تساوي الصفر أي أن الذرة متعادلة كهربائيا .
- السبب راجع إلى كون عدد البروتونات الموجبة في النواة = عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حولها .

التمرين الرابع :



A قضيب من الزجاج و B قضيب من الإيونييت ، نذلك القضيبين يقطعتين من الصوف .

1 - ما نوع شحنة كلا من القضيبين ؟

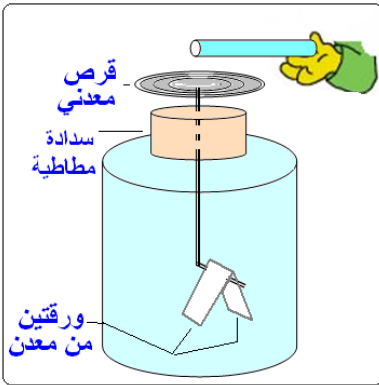
نقوم بعد ذلك بتعليق كرة من الورق بواسطة خيط من الحرير حر الحركة (غير قابل للفتل) .

- 2 - إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة موجبة : أ) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج ؟
ب) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الإيونييت ؟
- 3 - إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة سالبة : أ) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج ؟
ب) ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الإيونييت ؟
- 4 - ماذا تستنتج ؟

تصحيح التمرين الرابع :

- 1 - شحنة قضيب الزجاج موجبة (+) ، بينما شحنة قضيب الإيونييت سالبة (-) .
- 2 - الكرة مشحونة بشحنة موجبة (+):
أ) يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج تنافر (تبتعد الكرة من قضيب الزجاج) .
ب) يحدث حينما نقرب منها قضيب الإيونييت تجاذب (تقرب الكرة من قضيب الإيونييت) .
- 2 - الكرة مشحونة بشحنة سالبة (-):
أ) يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج تجاذب (تقرب الكرة من قضيب الزجاج) .
ب) يحدث حينما نقرب منها قضيب الإيونييت تنافر (تبتعد الكرة من قضيب الإيونييت) .
- 4 - الاستنتاج : تحدث قوة كهربائية بين جسمين مشحونين عند تقريبيهما من بعض ، و هي إما قوة تجاذب (تقارب) إذا كان لهما نوعين مختلفين من الكهرباء (+ ، -) ، و إما قوة تنافر (تدافع) إذا كان لهما نفس نوع الكهرباء (- ، -) أو (+ ، +) .

التمرين الخامس :



- الجهاز المقابل يدعى الكشاف الكهربائي (الإلكتروسكوب) و هو عبارة عن قرص معدني يتصل بساق معدنية تنفذ عبر سداة من مادة عازلة . تنتهي الساق بورقتين رقيقتين (خفيفتين) من الألمنيوم .
- نذلك طرف ساق زجاجية بقطعة من الحرير ثم نجعله يلمس القرص المعدني .
- 1 - ماذا يحدث للورقتين ؟ فسر ذلك .
 - 2 - لو دلطنا طرف قضيب من الإيونييت ثم قربناه من القرص المعدني . ماذا نتوقع أن يحدث للورقتين ؟
 - 3 - لو قربنا من القرص المعدني طرف قضيب زجاجي غير مدلول . ماذا نلاحظ ؟
 - 4 - فيم يستعمل إذا الكشاف الكهربائي ؟

تصحيح التمرين الخامس :

- 1 - تبتعد الورقتان عن بعضهما و تبقيان على ذلك الوضع .
التفسير : تنافر الورقتين دليل على أنهما شحنتا بنفس النوع من الكهرباء ، إذ عند ملامسة القضيب الزجاجي للقرص المعدني تنتقل إلكترونات من القرص و الساق و الورقتين إلى القضيب الزجاجي الذي فقد إلكترونات عند ذلك .

- 2 - تحدث نفس الظاهرة أي تتدافع الورقتان و تبتعدان عن بعضهما البعض ، دليلا على شحنهما .
- 3 - لا يحدث أي شيء ، أي لا تنفرج الورقتان و لا تتباعدان .
- 4 - يستعمل الكشاف الكهربائي لاختبار الأجسام هل هي مشحونة أم لا .

التمرين السادس :

يحمل إلكترون شحنة كهربائية مقدارها $1.6 \times 10^{-13} C$.
ما هي كمية الكهرباء التي يحملها عشرون ألف مليار إلكترون ؟

تصحيح التمرين السادس :

- 1 - للحصول على شحنة عدد معين من الإلكترونات تضرب عدد الإلكترونات $\times$ شحنة الإلكترون الواحد ، و عليه فإن كمية الكهرباء التي يحملها 20 ألف مليار إلكترون و لتكن (q) تكون :
 $q = n \times e$ و بالتالي : $q = 20 \times 10^3 \times 10^9 \times 1,6 \times 10^{-19}$ و بالتالي : $q = 2 \times 10^{13} \times 1,6 \times 10^{-19}$
و بالتالي : $q = 2 \times 1,6 \times 10^{-6} C$ إذن : $q = 3,2 \times 10^{-6} C$

التمرين السابع

- لدينا أربعة قضبان : A , B , C , D غير مكهربة حيث (A , B) من الإيونييت و (C , D) من الزجاج ، ذلك كل قضيب بقطعة صوف جافة .
- 1 - ما هي شحنة كل قضيب بعد ذلك ؟ .
 - 2 - ما هي الأفعال المتبادلة بين كل قضيبين متجاورين و معلقين بخيطين من الحرير في الحالات التالية و لماذا؟
(A , B) ; (C , A) ; (D , C) ; (D , B) ;
 - 3 - ماذا نستنتج ؟ .

تصحيح التمرين السابع :

- 1 - شحنة كل قضيب بعد ذلك هي :
- شحنة (A , B) و هما من الإيونييت شحنة سالبة
- شحنة (C , D) و هما من الزجاج شحنة موجبة
- 2 - الأفعال المتبادلة بين كل قضيبين :
- A مع B يحدث بينهما تنافر ، لأن الشحنتان متماثلتان .
- A مع D يحدث بينهما تجاذب ، لأن الشحنتان مختلفتان .
- A مع C يحدث بينهما تجاذب ، لأن الشحنتان مختلفتان .
- D مع C يحدث بينهما تنافر ، لأن الشحنتان متماثلتان .
- D مع B يحدث بينهما تجاذب ، لأن الشحنتان مختلفتان .
- 3 - النتيجة : الجسمان الحاملان لشحنتين مختلفتين يتجاذبان ، و الجسمان الحاملان لشحنتين متماثلتين يتنافران .

التمرين الثامن :

- نعلم أن ذرة الأكسجين تحتوي على 8 إلكترونات .
- 1 - ما هي قيمة شحنة الإلكترونات الثمانية ؟ .
 - 2 - أحسب شحنة نواة الأكسجين .
 - 3 - استنتج الشحنة الكلية للذرة .
 - 4 - في حالة اكتساب هذه الذرة إلكترونين .
- ما هي الشحنة الكهربائية الكلية لذرة الأكسجين في هذه الحالة ؟ .

تصحيح التمرين الثامن :

1 - قيمة شحنة الإلكترونات الثمانية هي :

$$q = E \times N$$

$$q = - 1.6 \times 10^{-19} \times 8 = - 12.6 \times 10^{-19}$$

$$q = - 12.6 \times 10^{-19} \text{ Colomb}$$

2 - شحنة نواة الأكسجين هي :

$$q = E \times N$$

$$q = + 1.6 \times 10^{-19} \times 8 = + 12.6 \times 10^{-19}$$

$$q = + 12.6 \times 10^{-19} \text{ Colomb}$$

3 - الشحنة الكلية للذرة هي :

$$q = - 12.6 \times 10^{-19} + 12.6 \times 10^{-19} = 0$$

$$q = 0 \text{ Colomb}$$

4 - الشحنة الكلية لذرة الأكسجين في حالة اكتساب هذه الذرة إلكترونين .

$$q = 2 \times (- 1.6 \times 10^{-19}) = - 3.2 \times 10^{-19}$$

$$q = - 3.2 \times 10^{-19} \text{ Colomb}$$

التمرين التاسع

دلكنا الجسم A بالجسم B فأصبحت لكل منهما شحنة كهربائية يحملها ، الجسم A شحنته

$q = 3,2 \times 10^{-17} C$ ، و الجسم B شحنته $q' = -3,2 \times 10^{-17} C$. ثم قربناهما على الترتيب من قضيب من الإيونييت يملك شحنة كهربائية سالبة بعد دلكه بالصوف و هو معلق بحامل بواسطة خيط من حرير 1 - ما هو عدد الإلكترونات الناقصة في الجسم A ؟

2 - ما هو عدد الإلكترونات الزائدة في الجسم B ؟

3 - هل التأثير الحادث بين كل من الجسمين A و B مع قضيب الإيونييت المشحون مختلف ؟ برر إجابتك.

التمرين العاشر

لذرة الكلور 17 إلكترون و لذرة الصوديوم 11 إلكترون .

1 - أحسب الشحنة الكهربائية الإجمالية السالبة لكل ذرة .

2 - أحسب الشحنة الإجمالية الموجبة لكل ذرة .

3 - استنتج شحنة نواة كل ذرة .

4 - استنتج الشحنة الإجمالية لكل من ذرة الكلور و ذرة الصوديوم .

حل التمرين الحادي عشر

الذرة	الألمنيوم	النحاس	الفضة
عدد الإلكترونات	13	29	47
الشحنة الإجمالية السالبة	$-20,8 \times 10^{-19} C$	$-46,4 \times 10^{-19} C$	$-75,2 \times 10^{-19} C$
الشحنة الإجمالية الموجبة	$+20,8 \times 10^{-19} C$	$+46,4 \times 10^{-19} C$	$+75,2 \times 10^{-19} C$

التمرين التاسع

عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم هو :

$$n = (4.8 \cdot 10^{-12}) / (1.6 \cdot 10^{-19}) = 3 \cdot 10^7 \text{ إلكترون}$$

عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم هو :

$$n = (-1.6 \cdot 10^{-14}) / (-1.6 \cdot 10^{-19}) = 10^5 \text{ إلكترون}$$

التمرين العاشر

الشحنة الكهربائية الإجمالية السالبة لذرة الفلور هي :

$$q = 9 \cdot (-1.6 \cdot 10^{-19}) = -14.4 \cdot 10^{-19} C$$

$$q = 9 \cdot (1.6 \cdot 10^{-19}) = 14.4 \cdot 10^{-19} C \text{ شحنة نواتها :}$$

شحنتها الإجمالية : $q = 0$ وهي مجموع الشحنتين الإجماليتين السالبة والموجبة .

حل التمرين الحادي عشر

الذرة	الكربون (الفحم)	الآزوت (نيتروجين)	الكبريت
عدد الإلكترونات	6	7	16
الشحنة الإجمالية السالبة	$-9.6 \cdot 10^{-19} C$	$-11.2 \cdot 10^{-19} C$	$-25.6 \cdot 10^{-19} C$
الشحنة الإجمالية الموجبة	$+9.6 \cdot 10^{-19} C$	$+11.2 \cdot 10^{-19} C$	$+25.6 \cdot 10^{-19} C$

التمرين الحادي عشر

الذرة	الألمنيوم	النحاس	الفضة
عدد الإلكترونات		29	
الشحنة الإجمالية السالبة	$-20,8 \times 10^{-19} C$		
الشحنة الإجمالية الموجبة			$+75,2 \times 10^{-19} C$

التمرين الثاني عشر

لكننا مسطرة مصنوعة من البلاستيك بمنديل ورقي فشحنت بكهرباء سالبة ، ثم قربناها من كرية من البولسترين مغلفة بورقة ألومنيوم ومعلقة بخيط في حامل . فلاحظنا انجذاب الكرية المتعادلة كهربائيا نحو الطرف المدلوك للمسطرة و ملاصقتها، بعد مدة زمنية قصيرة لاحظنا من جديد ابتعاد الكرية عن طرف المسطرة . فسر ما حدث .

التمرين الثالث عشر

انجذبت قصاصات ورقية نحو الطرف المدلوك لمسطرة بلاستيكية و التصقت به . ثم بعد مدة زمنية قصيرة بدأت القصاصات تتطاير مبتعدة عن الطرف المدلوك للمسطرة . اشرح ما حدث معتمدا في ذلك على تفسير ظاهرة التكهرب .